

2024级数学分析(2)习题课

第8次习题课(2025年4月11日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习微分不等式、凸函数和极值, 学习局部反函数定理的应用.

习题1. 设 $0 < L < \infty$ 为常数, 实值函数 $f \in C^1(\mathbb{R}^m)$ 满足

$$|\nabla f(x) - \nabla f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m.$$

证明

$$\begin{aligned} \inf_{y \in \mathbb{R}^m} f(y) &\leq f(x) - \frac{1}{2L} |\nabla f(x)|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^m, \\ f(x) + \frac{1}{2L} |\nabla f(x)|^2 &\leq \sup_{y \in \mathbb{R}^m} f(y) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m. \end{aligned}$$

[顺便看出, 若 $\inf_{x \in \mathbb{R}^m} |\nabla f(x)| > 0$, 则 $\inf_{x \in \mathbb{R}^m} f(x) = -\infty$, $\sup_{x \in \mathbb{R}^m} f(x) = \infty$.]

习题2(续上题). 设 $0 < L < \infty$ 为常数, $f \in C^1(\mathbb{R}^m)$ 为凸函数且满足

$$|\nabla f(x) - \nabla f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m.$$

证明

$$\begin{aligned} f(y) &\geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{1}{2L} |\nabla f(x) - \nabla f(y)|^2 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m, \\ \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle &\geq \frac{1}{L} |\nabla f(x) - \nabla f(y)|^2 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m. \end{aligned}$$

习题3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 是有界开集, 实函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 和向量值函数 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \dots, a^m)^\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 满足

$$\Delta u(x) + \langle \mathbf{a}(x), \nabla u(x) \rangle \leq u(x) \quad \forall x \in \Omega; \quad u|_{\partial\Omega} \geq 0. \quad (1)$$

则有 $u(x) \geq 0$ for all $x \in \overline{\Omega}$.

若进一步设向量值函数 $\mathbf{a}(\cdot)$ 的每个分量 $a^i(x)$ 有上界或有下界, 即

$$\text{对每个 } i \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ 有 } \sup_{x \in \Omega} a^i(x) < \infty \text{ 或 } \inf_{x \in \Omega} a^i(x) > -\infty. \quad (2)$$

则有

$$u(x) \geq e^{-c} \min_{x \in \partial\Omega} u(x) \quad \forall x \in \overline{\Omega}$$

其中 $c = 2A \text{diam}(\overline{\Omega})$, $1 \leq A < \infty$ 是由(2)确定的具体常数. 这说明, 当 $\mathbf{a}(\cdot)$ 满足(2)时, $\min_{x \in \overline{\Omega}} u(x)$ 与 $\min_{x \in \partial\Omega} u(x)$ 是可比较的:

$$\min_{x \in \partial\Omega} u(x) \geq \min_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq e^{-c} \min_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

[注意 $\text{diam}(\overline{\Omega}) = \text{diam}(\Omega)$, 因此 Ω 有界蕴含 $\text{diam}(\overline{\Omega}) < \infty$.]

习题4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为有界开集, 映射 $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m) \cap C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^m)$ 满足

$$\det f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

(a) 证明对任意 $y \in f(\Omega) \setminus f(\partial\Omega)$, 方程 $f(x) = y$ 在 Ω 内只有限多个解.

(b) 进一步假定 Ω 是连通的且 $f(\Omega) \cap f(\partial\Omega) = \emptyset$, 证明存在常数 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $y \in f(\Omega)$, 方程 $f(x) = y$ 在 Ω 中都恰有 N 个解.

习题5. 设 $m \geq 2$, 映射 $f \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ 满足:

(i) 临界点集 $A = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \det f'(x) = 0\}$ 是有限集或空集.

(ii) $\lim_{|x| \rightarrow \infty} |f(x)| = \infty$.

证明 f 是满射, 即 $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$.

[当 $m = 1$ 时本题显然不成立, 例如 $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$, 满足(i),(ii), 但 $f(\mathbb{R}) = [0, \infty) \neq \mathbb{R}$.]

习题6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $x_0 \in \Omega$, 映射 $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$ 满足 $\det f'(x_0) \neq 0$. 证明存在 $\delta > 0, 0 < \varepsilon < \delta/2$, 使得 $B(x_0, \delta) \subset \Omega$ 且

$$f(x_0 + h + z) = f(x_0) + f'(x_0)h \quad \forall h \in B(0, \varepsilon)$$

其中 $z = o(h)$ 是向量 h 的高阶无穷小向量且 $|z| < \delta/2$.